

L'automate à came

Une boîte, une manivelle, une came en carton : un personnage qui se lève et retombe.

DURÉE

3 × 55 min

GROUPES

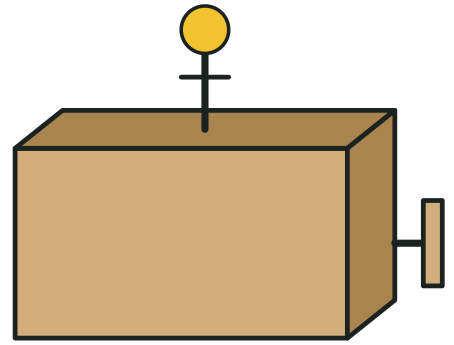
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un automate : en tournant une manivelle, un personnage doit monter et descendre de 3 cm. »

Comment aborder ce projet ?

Le CDI ou la vie scolaire veut une vitrine animée pour présenter les clubs du collège, sans moteur ni électricité. Les visiteurs doivent pouvoir actionner un mécanisme qui fait bouger un personnage ou un message.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment transformer la rotation d'une manivelle en un mouvement de montée et de descente d'une amplitude choisie, de façon fiable et répétable ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le CDI veut une vitrine qui bouge quand on tourne une manivelle, sans moteur. Un personnage doit monter et descendre de 3 centimètres. Quels mécanismes connaissez-vous qui transforment une rotation en montée et descente ? Rédigez d'abord les contraintes, puis proposez plusieurs solutions. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La came circulaire excentrée : d'autres solutions (bielle, manivelle) sont à comparer
- ✗ La relation course-excentration : elle doit être découverte par les mesures
- ✗ Les dimensions de la boîte : elles découlent du cahier des charges
- ✗ Le tracé de la came : il fait partie de la conception

Au premier essai • Le suiveur frotte, se coince ou la course mesurée diffère de la prévision. Les élèves peuvent guider le suiveur par un tube, lisser la came, changer l'excentration ou alléger le personnage.

Questions pour faire réfléchir

« Quelles sont les contraintes du cahier des charges : course, encombrement, effort, durée de vie ? »

« Comment la forme de la came détermine-t-elle le mouvement du suiveur ? »

« Comment prévoir la course avant de fabriquer ? »

« Pourquoi le suiveur se coince-t-il parfois ? »

« Les mesures de la classe sont-elles proportionnelles ? Comment le vérifier ? »

« Comment obtenir un mouvement différent, avec un temps d'arrêt ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après le cahier des charges et la comparaison des solutions, la fiche sert de ressource pour réaliser la boîte, guider l'arbre et le suiveur. Elle aide les groupes qui ont choisi la came et bloquent sur le guidage.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Une classe d'école primaire ou un élève en situation de handicap a besoin d'un objet qui produit un mouvement visible avec un geste simple : jeu, support de lecture, signal. Les élèves analysent le besoin, rédigent le cahier des charges et conçoivent le mécanisme.

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En 5e ou en 4e, une séance sur la proportionnalité. Chaque binôme fabrique une came avec une excentration différente (1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 cm). La classe met les résultats en commun dans un tableau puis sur un graphique, et se demande si les points sont à peu près alignés avec l'origine. En technologie, le projet remplace l'analyse de mécanismes sur dossier.

Production de données par la classe, puis institutionnalisation

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Transformation de mouvement : rotation continue → translation alternative ; analyser le fonctionnement d'un mécanisme	Étapes 3 à 6
Mathématiques	Proportionnalité (5e-4e) : relever course et excentration pour plusieurs cames circulaires, puis se demander si un modèle proportionnel décrit les mesures	Étape 5 mise en commun à l'échelle de la classe
Mathématiques	Cercle, compas, mesure et précision d'une mesure	Étape 2
Physique-chimie	Décrire un mouvement : trajectoire rectiligne ou circulaire	Observation de la manivelle et du personnage

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Les données sont produites par la classe : la proportionnalité devient une hypothèse que l'on teste, pas une consigne.
- L'écart entre prévision et mesure ouvre une discussion sur la précision (carton contre laser).
- Le mouvement est observé et décrit avec le vocabulaire juste, au lieu d'être lu sur un schéma.
- Une seule fabrication sert à la fois la technologie et les mathématiques.

Questions de relance

- « Quel mouvement fait la manivelle ? Et le personnage ? »
- « Si tu doubles l'excentration, que devient la course ? »
- « Pourquoi la mesure est-elle un peu plus petite que la prévision ? »
- « Comment faire monter le personnage lentement et le faire retomber d'un coup ? »

Vocabulaire à installer

came arbre manivelle suiveur guide
excentration course rotation translation alternatif

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La tige monte de la taille du disque : 5 cm. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On mesure : la course dépend du décalage du trou, pas de la taille du disque.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une came, c'est forcément rond. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La came en escargot montre que la forme commande le mouvement.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le personnage tourne comme la manivelle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On observe sa trajectoire : il ne fait que monter et descendre.

Trace écrite

Une came transforme un mouvement de rotation continue en un mouvement de translation alternative.

Pour une came circulaire excentrée, dans notre montage, la course théorique du suiveur vaut deux fois l'excentration : $\text{course} = 2 \times e$. Nos mesures sont proches de ce modèle, avec de petits écarts dus à la fabrication.

Sur le graphique, les points (excentration, course) sont presque alignés avec l'origine : le modèle proportionnel est acceptable.

Différencier

Coups de pouce

- Came pré-tracée, trou de l'arbre marqué.
- Boîte déjà percée.

Pour les plus rapides

- Concevoir une came pour un mouvement imposé : monter, attendre, descendre.
- Tracer le graphique de la position du personnage en fonction de l'angle de la manivelle.

Ce que les élèves apprennent

- Une came transforme un mouvement de rotation en mouvement de translation.
- Pour une came circulaire excentrée, comme ici, la course théorique du suiveur vaut $2 \times$ l'excentration. D'autres formes de cames donnent d'autres mouvements.
- Lire et produire un croquis coté ; vérifier une mesure par rapport à une prévision.

Cycle 4 · Technologie : analyser le fonctionnement d'un objet, transmission et transformation de mouvement, croquis et représentation ; Cycle 3 (6e) : objets techniques et leurs fonctions.

Matériel par groupe

- 1 boîte en carton d'environ $15 \times 10 \times 10$ cm
- 1 carton fin A5 (cames)
- 2 piques à brochette $\varnothing 3$ mm : une de 20 cm (arbre), une de 15 cm (tige)
- 2 morceaux de paille de 3 cm (guides)
- 1 bouchon plastique (pied du suiveur)
- 1 carton 3×6 cm (manivelle)
- colle chaude, ruban adhésif, compas, règle

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	6E	5E	4E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
Physique-chimie	—	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Montrer un automate fini qui fonctionne. C'est indispensable pour ce projet.
- ☐ Percer à l'avance les trous de l'arbre dans les boîtes, ou installer un poste de perçage adulte.
- ☐ Préparer des gabarits de cames : excentrique, escargot, ovale.

Séance par séance

Séance 1 • Observer et concevoir

55 min

10 min Faire tourner l'automate témoin. Nommer : manivelle, arbre, came, suiveur, guide.

15 min Croquis de l'automate et de son mouvement, flèches de rotation et de translation.

20 min Tracer une came excentrique de $\varnothing$ 5 cm, trou décalé de 1,5 cm. Prévoir la course : 3 cm.

10 min Découper la came, percer le trou (adulte).

Séance 2 • Assembler

55 min

10 min Préparer la boîte : trous de l'arbre, trou du guide.

30 min Monter l'arbre, la came, le suiveur, la manivelle.

15 min Premiers essais et réglages : le suiveur doit retomber seul.

Séance 3 • Mesurer et varier

55 min

15 min Mesurer la course réelle et la comparer à la prévision.

25 min Essayer une deuxième came (escargot ou ovale) et décrire le nouveau mouvement.

15 min Personnage, décor, fiche de présentation avec croquis coté.

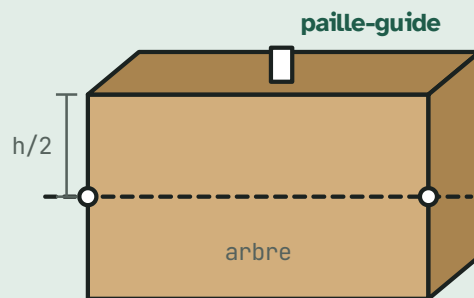
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Préparer la boîte

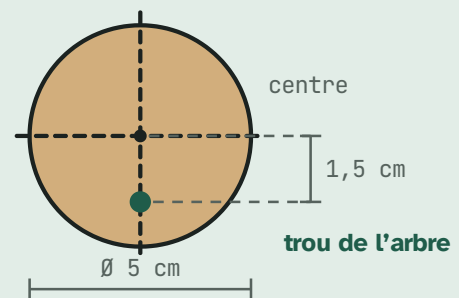
Percer deux trous en vis-à-vis sur les côtés de la boîte, à mi-hauteur : c'est le passage de l'arbre. Percer un trou au centre du dessus, juste au-dessus de l'arbre : on y colle une paille de 3 cm qui guidera la tige.



2 Tracer la came

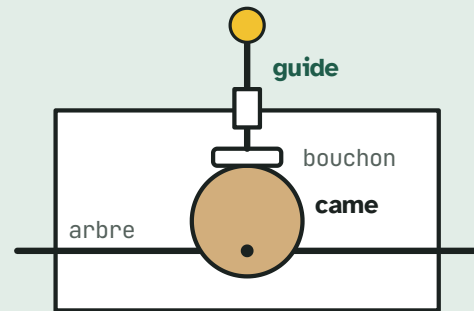
Au compas, un disque de 5 cm de diamètre. Tracer son centre, puis marquer le point de l'arbre à 1,5 cm du centre. L'adulte perce à ce point. Prévision pour cette came circulaire : la tige montera de $2 \times 1,5 = 3$ cm.

À demander : « Si on perce à 2 cm du centre, de combien montera le personnage ? »



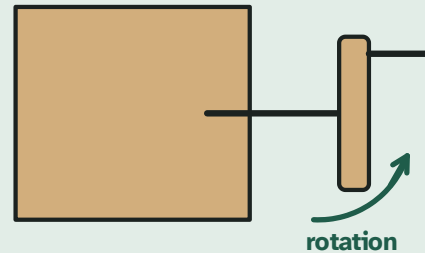
3 Assembler arbre, came et suiveur

Glisser l'arbre dans un trou, enfiler la came, ressortir par l'autre trou. Coller la came sur l'arbre, centrée sous le guide. Coller le bouchon au bas de la tige : il repose sur la came. La tige passe dans la paille-guide.



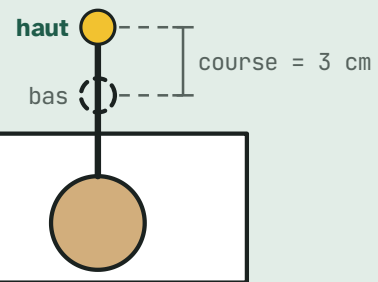
4 Ajouter la manivelle

Coller le rectangle de carton de 3 × 6 cm au bout de l'arbre, à l'extérieur de la boîte. Une petite pique collée au bout fait la poignée. La manivelle et la came doivent tourner ensemble, sans glisser.



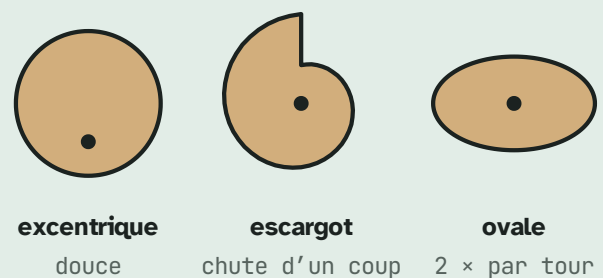
5 Mesurer la course

Tourner lentement. Marquer au crayon sur une règle collée à côté de la tige la position la plus basse puis la plus haute. L'écart mesuré est la course. On la compare à la prévision de 3 cm.



6 Essayer une autre came

La forme de la came fixe le mouvement. Excentrique : monte et descend en douceur. Escargot : monte lentement et retombe d'un coup. Ovale : deux montées par tour. Chaque binôme en teste au moins deux.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Tourner la manivelle à vitesse lente et régulière. Mesurer la course (position haute – position basse) avec une règle. Comparer à la prévision. Décrire le mouvement sur un tour complet.

Came	Excentration prévue (cm)	Course prévue (cm)	Course mesurée (cm)	Écart	Description du mouvement
<i>excentrique</i>	1,5	3	2,7	0,3	<i>monte et descend régulièrement</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le personnage ne redescend pas

La tige frotte dans la paille. Agrandir le guide ou alléger le personnage.

La came tourne sur l'arbre

Collage insuffisant. Ajouter de la colle chaude des deux côtés.

Le bouchon glisse à côté de la came

La came n'est pas centrée sous le guide. La déplacer sur l'arbre.

Course plus petite que prévue

Le bouchon est trop large ou le trou de l'arbre a bougé. Remesurer l'excentration.

Défis pour aller plus loin

- Deux comes décalées d'un demi-tour : deux personnages qui alternent.
- Came et tige qui font aussi tourner le personnage.
- Remplacer la manivelle par un petit moteur à courant continu.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Dessiner les comes en CAO 2D et les découper au laser dans du contreplaqué 3 mm : la course réelle se rapproche de la prévision.
- Boîte à encoches générée en ligne et découpée au laser.
- Comparer les écarts prévision / mesure entre version carton et version laser : c'est un excellent objet d'étude sur la précision.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Analyse le mécanisme	Ne nomme pas les pièces	Nomme came, arbre, suiveur	Décrit la transformation du mouvement
Prévoit et mesure	Pas de prévision	Prévision ou mesure	Compare prévision et mesure, explique l'écart
Fabrique	Ne fonctionne pas	Fonctionne avec blocages	Fonctionne sur plusieurs tours sans aide
Communique	Pas de croquis	Croquis	Croquis coté et légendé

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Perçage du carton et de la came par l'adulte ou poste encadré.
- Colle chaude basse température sur un poste dédié.
- Piques à brochette : bouts protégés par une boule de pâte à fixe.